## சதுர அணி (Square matrix)

ஓர் அணியின் நிரை மற்றும் நிரல்களின் எண்ணிக்கை சமம் எனில், அவ்வணி ஒரு சதுர அணியாகும்.

உதாரணமாக, $A = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ வரிசை 2-ஐ உடைய சதுர அணி ஆகும்

$B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 5 \\ 2 & \frac{3}{5} & -4 \end{bmatrix}$ வரிசை 3-ஐ உடைய சதுர அணி ஆகும்.

**குறிப்பு**

ஒரு சதுர அணியின் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகளின் கூடுதல் அணியின் சுவடு ஆகும்.

## முக்கோண அணி (Triangular matrix)

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்கு மேல் அல்லது கீழ் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியம் எனில் அவ்வணி முக்கோண அணியாகும்.

உதாரணமாக,

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

## மூலைவிட்ட அணி (Diagonal matrix)

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகளைத் தவிர மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியம் எனில் அவ்வணி மூலைவிட்ட அணியாகும்.

உதாரணமாக,

$A=\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ என்பது வரிசை 3–ஐ உடைய மூலைவிட்ட அணியாகும்.

## திசையிலி அணி (Scalar matrix)

ஒரு மூலைவிட்ட அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் சமமாக இருந்தால் அது திசையிலி அணி ஆகும்.

உதாரணமாக,

$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ என்பது வரிசை 3 உடைய திசையிலி அணியாகும்.

## அலகு அணி அல்லது சமனி அணி (Unit matrix)

ஒரு திசையிலி அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் அனைத்தும் "எண் ஒன்று" எனில் அவ்வணி சமனி அணி அல்லது அலகு அணி எனப்படும்.

உதாரணமாக,

$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ என்பது வரிசை 2 உடைய அலகு அணியாகும்.

$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ என்பது வரிசை 3 உடைய அலகு அணியாகும்.

## அணியின் திசையிலி பெருக்கல் (Multiplication of matrix by scalar)

$A = [a_{ij}]$ என்ற அணியின் அனைத்து உறுப்புகளையும் $k$ என்ற திசையிலியால் பெருக்குவதால் கிடைக்கும் அணி $kA = [ka_{ij}]$ ($i, j$ –ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும்).

மாறாக ஓர் அணி $A$-யை மாறிலி $k$ ஆல் பெருக்குவது என்பது அணி $A$ இல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் $k$ ஆல் பெருக்க கிடைக்கும் அணியாகும்.

உதாரணமாக, $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -2 & 8 \end{bmatrix}$ எனில், $2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 6 & -4 & 16 \end{bmatrix}$ ஆகும்.

## அணியின் எதிர்மறை (Negative of a matrix)

$A = [a_{ij}]_{m\times n}$ என்பது ஏதேனும் ஒரு அணி என்க. A இன் கூட்டல் எதிர்மறை $-A = [-a_{ij}]_{m\times n}$ ஆனது அனைத்து உறுப்புகளின் குறியை மாற்றுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.



01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 3 20-04-2020 05:08:24 PM